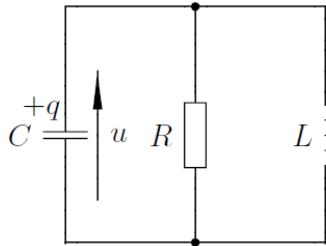


Exercice d'application directe du cours : RLC parallèle.



Un condensateur est chargé et présente alors une tension constante U_0 sur l'intervalle de temps $t < 0$. A l'instant initial, on le connecte à un circuit constitué d'un conducteur ohmique et d'une bobine en parallèle dans lequel ne circule aucun courant sur l'intervalle de temps $t < 0$.

1. Déterminer les conditions initiales de ce problème en exprimant $u(t=0^+)$ et $i_c(t=0^+)$.
 2. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$ sur l'intervalle $t > 0$. La mettre sous forme canonique et exprimer les paramètres introduits en fonction de C , R et L .
 3. Exprimer R_C la résistance pour laquelle on observe un régime critique.
- On suppose que la résistance est égale à R_C .
4. Déterminer l'expression de $u(t)$ sur l'intervalle de temps $t > 0$.

Problème 1 : étude d'une photodiode.

On étudie la photodiode dont le schéma est donnée sur la figure 1. ci-contre.

La photodiode est un capteur de lumière dont la caractéristique dépend de la puissance lumineuse qui l'éclaire. On donne ci-dessous sur la figure 2 la caractéristique $I=f(U)$ pour des puissances lumineuses reçues allant de 0mW à 10mW.

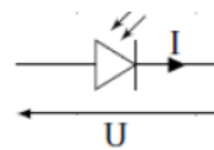


Figure 1. symbole de la photodiode.

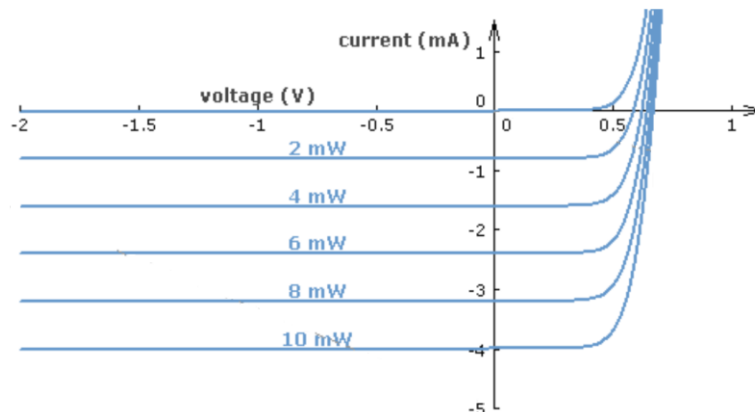


Figure 2. Caractéristique de la photodiode étudiée pour différentes puissances lumineuses reçues.

1. Indiquer la convention dans laquelle la photodiode est étudiée.
2. Pour une tension de $U_1=0,5V$, et une puissance lumineuse $W_1=8mW$, lire la valeur de l'intensité du courant électrique I_1 traversant la photodiode. Exprimer alors la puissance électrique P_1 reçue par la photodiode et l'évaluer numériquement.
3. Pour une tension de $U_2=-1,0V$, et une puissance lumineuse $W_2=6mW$, lire la valeur de l'intensité du courant électrique I_2 traversant la photodiode, exprimer alors la puissance électrique P_2 reçue par la photodiode et l'évaluer numériquement.
4. Quel est le comportement (générateur ou récepteur ?) de la photodiode dans le cas étudié à la question 2 ? Reprendre la question dans le cas étudié à la question 3 ?
5. Etablir à l'aide de la courbe proposée sur la figure 2. un tableau donnant la valeur de I l'intensité du courant électrique inverse délivrée par la photodiode sur le domaine $U < 0$, en fonction de la puissance lumineuse W reçue. Faire une représentation graphique de la courbe $I=f(W)$ et apporter une conclusion qualitative à cette étude.

Pour utiliser la photodiode en capteur de lumière, il faut s'assurer qu'elle est toujours utilisée dans le domaine $U < 0$. On réalise donc un circuit où on alimente la photodiode (prise dans la même convention qu'en figure 1) à l'aide d'un générateur de Thévenin de force électromotrice E et de résistance interne $r=250\Omega$.

6. Faire un schéma du circuit d'étude.
7. Donner l'équation caractéristique du générateur de Thévenin.

On souhaite que pour toute valeur de puissance lumineuse reçue inférieure ou égale à $W_{\max}=10mW$, la tension aux bornes de la diode reste inférieure à $U_{\max}=-0,5V$.

8. Reprendre sur une figure la courbe $I=f(U)$ caractéristique de la diode pour une puissance $W_{\max}=10mW$. Tracer alors la courbe caractéristique correspondant au cas limite du générateur de Thévenin envisageable.

Déduire par lecture graphique la valeur maximale qu'il faut donner à E . Vérifier ce résultat par un calcul bien justifié.

- Ajouter à votre circuit d'étude un voltmètre permettant de mesurer la tension U aux bornes de la diode et un ampèremètre permettant de mesurer l'intensité I la traversant.
- Préciser la résistance de ces deux appareils dans le cas idéal puis dans le cas réel. Expliquer quel biais de mesure est introduit dans le montage que vous avez proposé en question 9.

Problème 2 : Thermistances et montages thermométriques.

On cherche à comparer les performances de deux montages électriques pour mesurer les variations d'une thermistance en fonction de la température.

Etude du montage simple :

On étudie tout d'abord le montage de la figure 3.

Le générateur est représenté par son modèle de Thévenin (e_s , R_s) et un voltmètre idéal mesure la tension V_R aux bornes de la thermistance de résistance R dépendant de la température T .

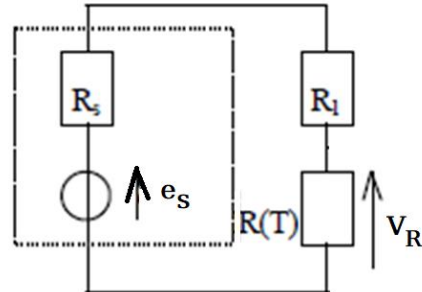


Figure 3 : Montage simple.

- En utilisant la relation du diviseur de tension, déterminer l'expression de V_R en fonction de $R(T)$, R_s , R_1 et e_s .

On suppose qu'à partir d'une température T_0 pour laquelle la résistance prend une valeur $R(T_0)$, la température augmente de δT et la résistance augmente d'une valeur δR .

- Exprimer la variation δV_R de la tension obtenue aux bornes de la résistance en fonction de δR , $R(T_0)$, R_s , et R_1 . Simplifier alors son expression en tenant compte du fait que δR est petite devant les autres résistances.

Pour une température T_A , la tension obtenue au voltmètre est $V_R(T_A) = 2,35V$, après augmentation de la température de δT , la tension lue au voltmètre est $V_R(T_A + \delta T) = 2,29V$, on se trouve alors sur le calibre (2 à 20V) pour lequel la notice donne une incertitude évaluée à 0,1% de la valeur lue + 3 digits.

- Expliquer pourquoi ce montage ne permet pas de déterminer précisément la variation de tension observée.

Etude du pont de Wheatstone :

Pour obtenir des mesures de bonne précision des variations de la résistance $R(T)$, on préfère utiliser le circuit avec pont de Wheatstone présenté sur la figure 4. Dans cette modélisation, on suppose le générateur de résistance interne négligeable.

On suppose qu'aucun courant ne circule dans le voltmètre qui est pris comme idéal.

- Déterminer la tension U mesurée entre les points A et B en fonction de e_s , R_1 , R_3 , R_4 et $R(T)$.
- L'équilibre du pont est réalisé lorsque la tension $U = 0$, déterminer alors la relation liant R_1 , R_3 , $R(T_{eq})$ et R_4 .
- Déterminer la tension δU lorsque la résistance prend la valeur $R(T_{eq}) + \delta R$ puis simplifier son expression en tenant compte du fait que δR est petite devant les autres résistances.
- Comparer alors les expressions de δU et δV_R . Quel avantage y a-t-il à utiliser le pont ?

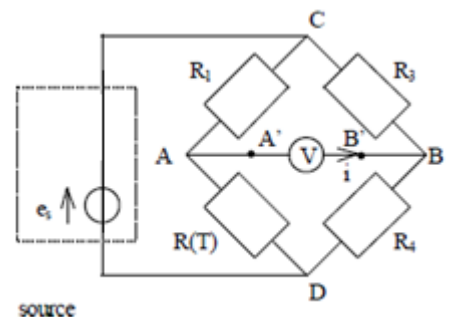


Figure 4 : montage à pont de Wheatstone.

Problème 3 : Diode de roue libre.

Le comportement d'un moteur peut-être modélisé par l'association série d'une résistance et d'une bobine idéale. Lorsqu'on ouvre le circuit, une surtension peut apparaître aux bornes du moteur et peut provoquer une étincelle de rupture, au niveau de l'interrupteur, qui peut-être dommageable. Pour prévenir ce phénomène, on installe une diode, dite de roue libre en parallèle du moteur comme sur la figure 5.

Cette diode court-circuite le moteur à partir du moment où on ouvre l'interrupteur correspondant dans la suite à l'instant initial ($t = 0$).

On notera également le fait que $E > 0$.

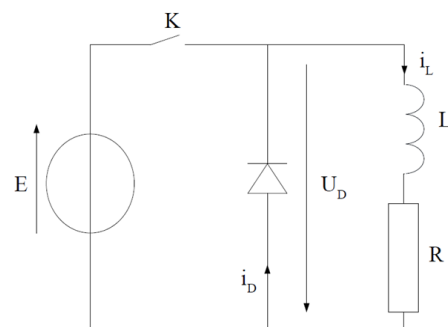


Figure 5 : montage avec diode de roue libre.

En convention récepteur, on donne la caractéristique de la diode sur la figure 6 :

- u_s est la tension seuil de la diode,
- r_d est sa résistance interne.

La diode présente deux régimes de fonctionnement :

- diode bloquée si « $u < u_s$ » : la diode équivaut alors à un interrupteur ouvert
- diode passante si « $i > 0$ » $\Leftrightarrow$ « $u \geq u_s$ » : la diode équivaut alors à l'association série d'une source de tension u_s et d'une résistance r_d .

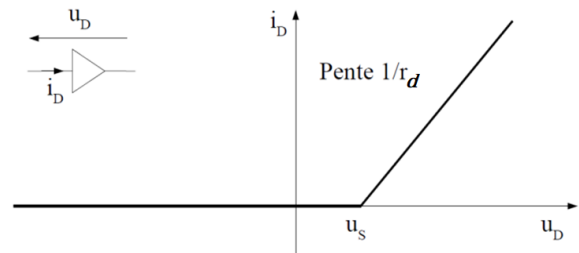


Figure 6 : caractéristique de la diode.

On étudie d'abord le régime stationnaire avant modification du circuit c'est-à-dire avec l'interrupteur fermé.

1. Quelle est la tension U_D aux bornes de la diode dans cette situation ? En déduire le dipôle équivalent.
2. Quel est le dipôle équivalent de la bobine en régime stationnaire ?
3. Dessiner alors le schéma équivalent du circuit et donner l'expression de $i_L(t < 0)$.
4. En déduire l'expression de l'énergie stockée dans la bobine en fonction de L , E et R . Faire l'application numérique pour $R=0,1\Omega$, $E=100V$ et $L=0,5mH$.

Dans un premier temps, on considère que la diode est parfaite : $r_d = 0$ et $u_s = 0$.

5. Déterminer $i_L(t=0^+)$ en précisant bien l'argument utilisé. En déduire en précisant proprement le raisonnement que la diode est passante. Dessiner alors le circuit équivalent qu'il faut étudier.
6. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par $i_L(t)$ sur l'intervalle $t > 0$ s'écrit comme ci-dessous et préciser l'expression et la valeur numérique du temps caractéristique τ :
$$\frac{di_L}{dt}(t) + \frac{1}{\tau} i_L(t) = 0$$
7. Résoudre cette équation pour obtenir l'expression de $i_L(t)$. Vérifier que la diode reste toujours passante.
8. Tracer alors proprement $i_L(t)$.

On reprend l'étude du régime transitoire en supposant que $r_d \neq 0$ et $u_s \neq 0$.

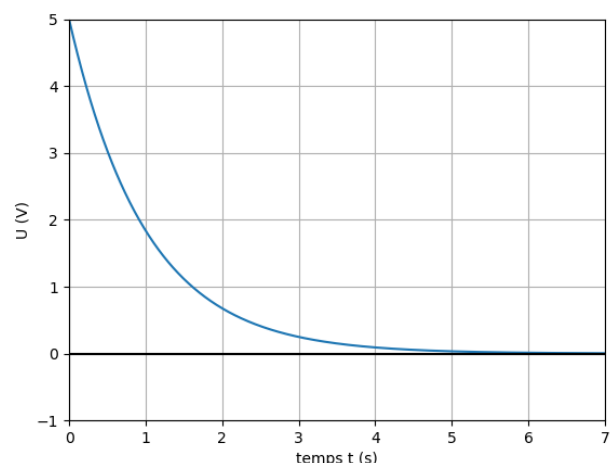
9. Proposer un circuit équivalent pour l'étude du régime transitoire sur le domaine $t > 0$.
10. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par $i_L(t)$ se met sous la forme suivante en précisant l'expression du temps caractéristique τ_d :
$$\frac{di_L}{dt} + \frac{1}{\tau_d} i_L = -\frac{u_s}{(r_d + R)\tau_d}$$
11. Exprimer alors l'intensité $i_L(t)$.
12. Montrer qu'il existe un temps t_b à partir duquel la diode change de régime et donner son expression en fonction de r_d , R , E et u_s .

Résolution de problème.

On charge initialement un condensateur à une tension $U_0=5V$. Au bout d'une demi heure, on constate que le condensateur est déchargé.

On cherche alors à déterminer la résistance de fuite de ce condensateur par deux expériences différentes :

- Dans la première, on suit la tension aux bornes d'un condensateur de capacité $C=1,0 \cdot 10^{-7}F$ à l'aide d'un voltmètre et on obtient la courbe donnée figure 8.
- Dans une seconde expérience, on mesure bien la tension de 5V, on retire alors le voltmètre, puis on remesure la tension aux bornes du condensateur après cinq minutes. On mesure une tension de 2,0V au moment où on connecte le voltmètre.



1. Analyser le problème et déterminer les valeurs de résistance associées aux différents composants.